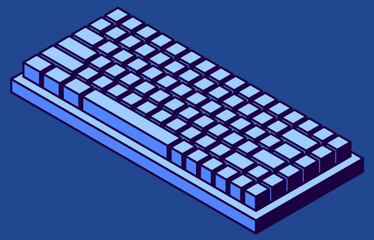


Introdução ao Banco de Dados parte 4







Autor : Gabriel Antonio.



Aula anterior



Levantamento de requisitops





Criação de um software

- **Especificação;**
- **Projeto e implementação;**
- **Validação;**
- **Evolução;**

Especificação:

- Listar as necessidades do usuário e do software através de um **Briefing**;
- É feita através da Análise de requisitos;
- **Requisitos**
  - **Funcionais:**
    - É o que o usuário consegue ver e fazer;
    - Funções do software;
  - **Não Funcionais:**
    - É o que não “vemos”;
    - Confiabilidade do software;



Criação de um software

Análise de requisitos

- **Funcionais (Conseguimos interagir):**
  - Funcionalidades do software, o que ele deve fazer:
    - Login;
    - Relatórios;
    - Busca;
    - Salvar informações;
- **Não funcionais (Não conseguimos ver):**
  - Características do meu sistema, como ele deve se comportar:
    - Desempenho;
    - Segurança;
    - Disponibilidade;
    - Autenticidade;



Criação de um software

Análise de requisitos

- Usuário:
  - Necessidades e expectativas do usuário:
    - Funcionalidade;
      - Poder realizar login usando um nome de usuário e senha;
  - Usabilidade;
    - Interface intuitiva
  - Acessibilidade;
    - Acessível para pessoas com deficiências,
- O que o usuário quer realizar.
- Como o usuário interage com o sistema.
- O valor que o sistema agrega para o usuário final.



Criação de um software

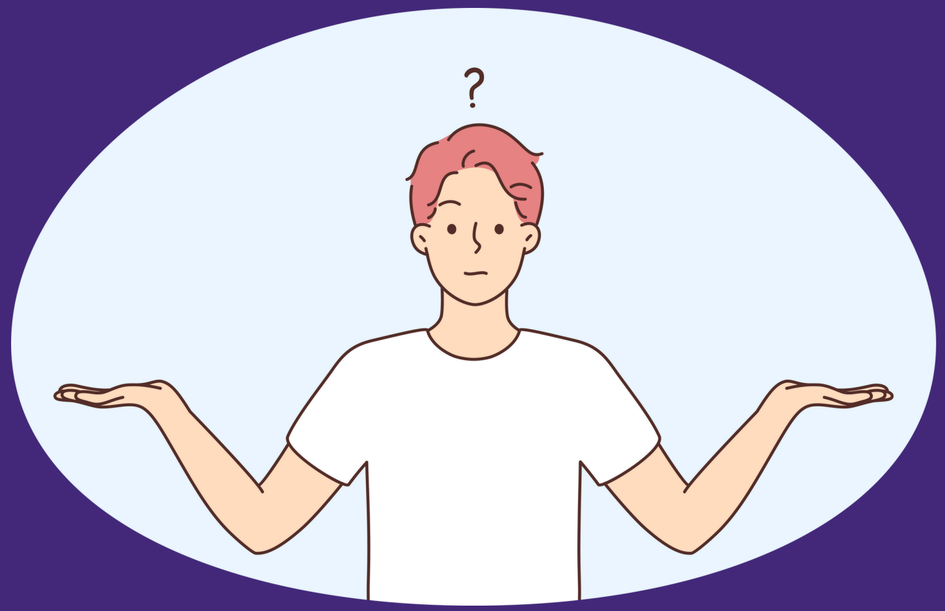
Análise de requisitos

- Sistema:
  - Desempenho;
    - O sistema deve processar transações em menos de 3 segundos.
  - Segurança;
    - O sistema deve implementar criptografia de dados sensíveis.
  - Compatibilidade;
    - O sistema deve ser compatível com os navegadores mais recentes.
- Aspectos técnicos e operacionais.
- Como o sistema deve funcionar internamente para suportar as funcionalidades e garantir a qualidade.



O que é Briefing



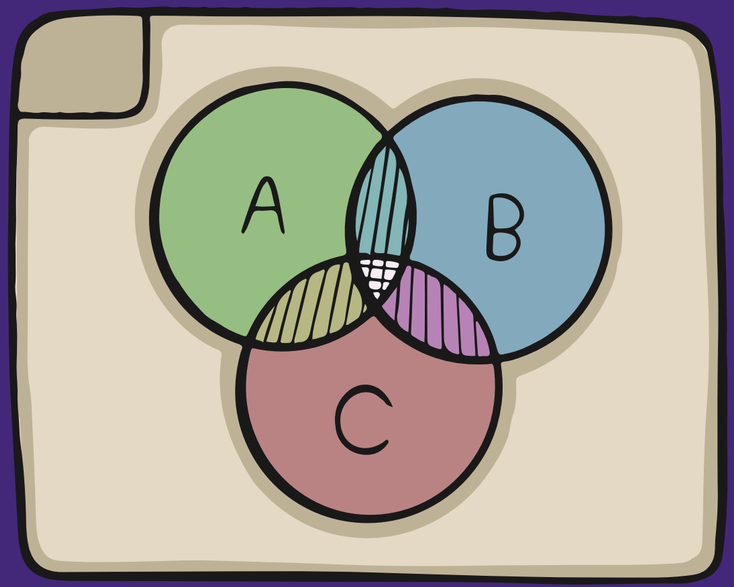


Senac Fecomércio Sesc

Teoria dos conjuntos







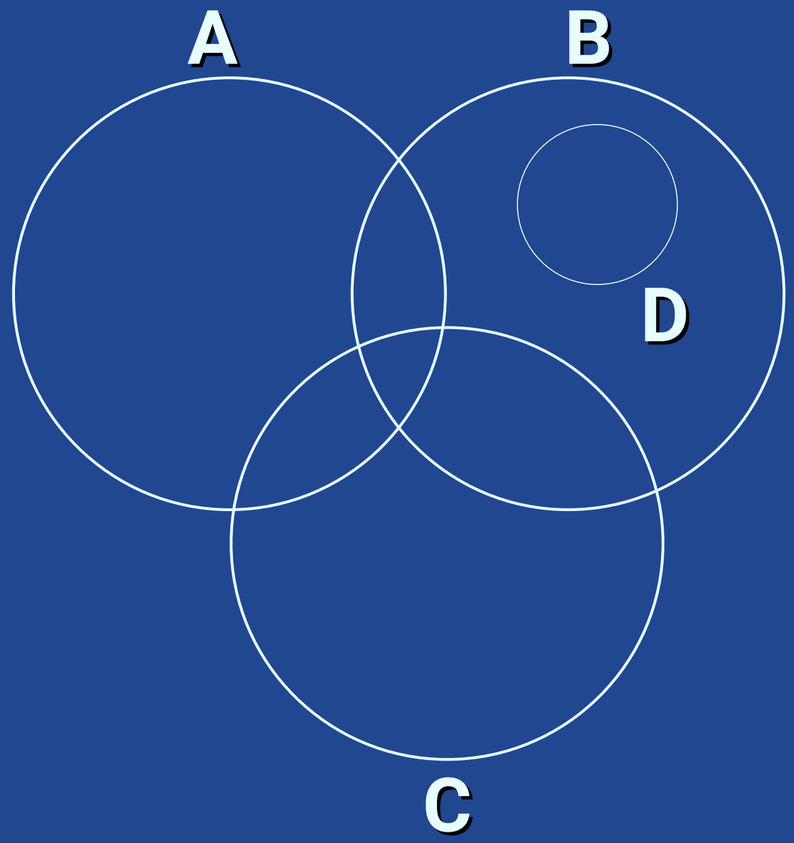
Conjuntos

Coleções de objetos, chamados de elementos ou membros.
Ex: A = {1,2,3}
Pertence e não pertence ou Contém ou não Contém ou Está contido ou não está contido;
Pertinência:

- 1 E(pertence) A;
- 5 ∉(não pertence) A/

SubConjunto:

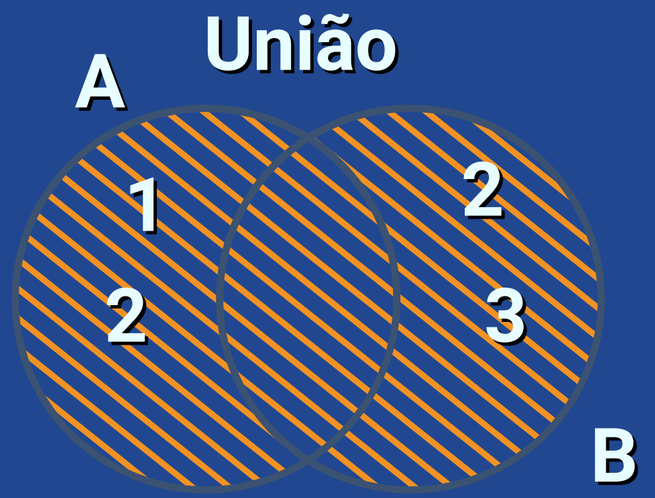
- D → B



Operações de Conjuntos

União (∪)

- Junta os elementos de dois conjuntos, sem repetir.
  - A = {1, 2}
  - B = {2, 3}
  - A ∪ B = {1, 2, 3}



Interseção (∩)

- Elementos comuns aos dois conjuntos.
  - A = {1, 2}
  - B = {2, 3}
  - A ∩ B = {2}



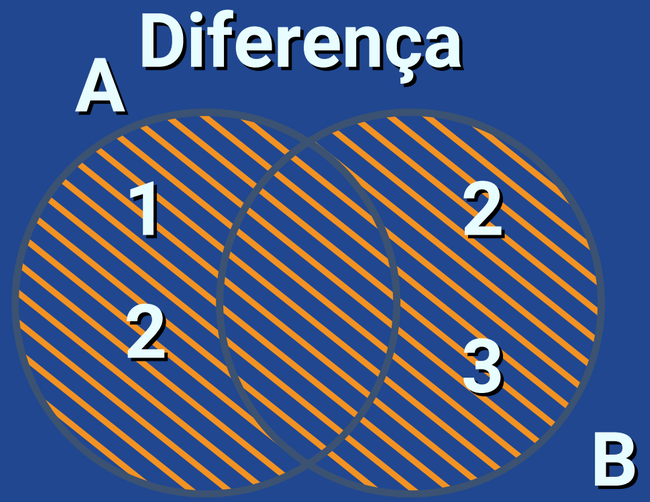
Operações de Conjuntos

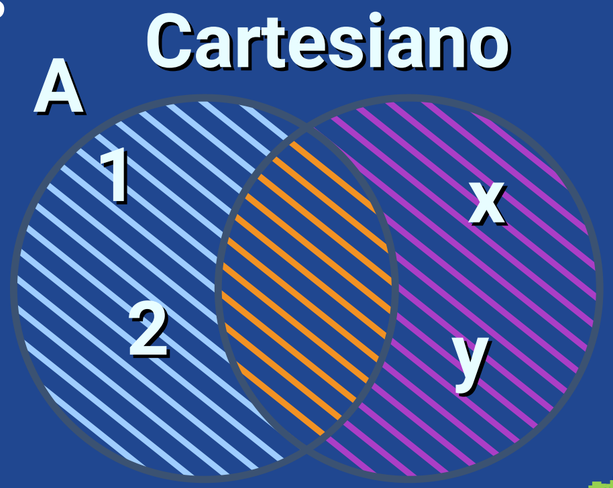
Diferença (A – B)

- **Elementos que estão em A, mas não em B.**
  - A = {1, 2}
  - B = {2, 3}
  - A – B = {1}

Produto Cartesiano (A × B)

- **Todas as combinações possíveis entre os elementos de dois conjuntos.**
  - A = {1, 2}
  - B = {x, y}
  - A × B = {(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)}

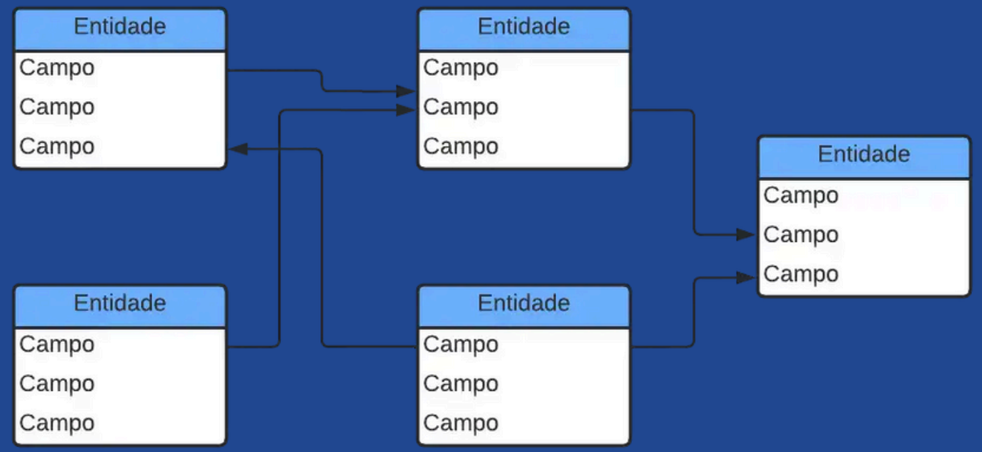




Aplicação ao DB

Aplicação prática: Banco de Dados

- Tabelas = Conjuntos;
- Linhas = Elementos;
- SELECT com DISTINCT → subconjuntos sem duplicatas;
- UNION, INTERSECT, EXCEPT → exatamente as operações acima;
- JOIN = Produto cartesiano + condição;





Diagramas de Entidade e relacionamentos

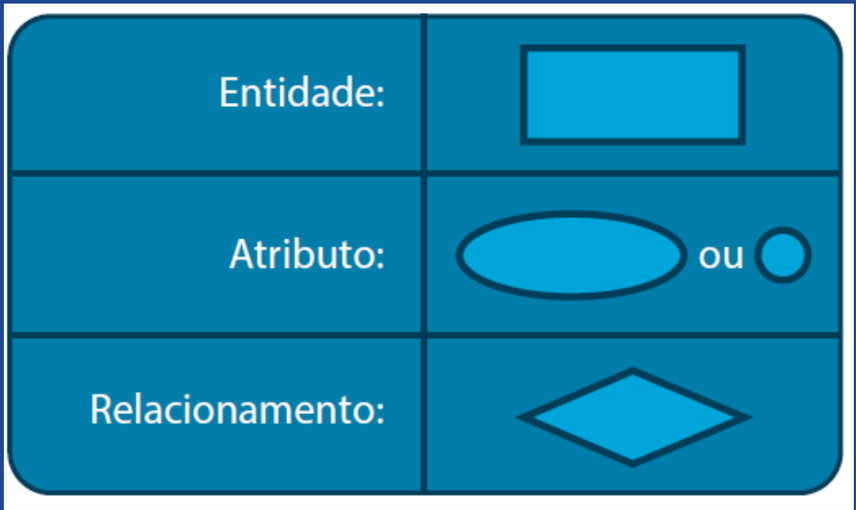




Diagrama DER

MODELO RELACIONAL, vamos usar de diagramas para entender o funcionamento lógico

- **Entidades:** Abstratas(não objeto) e concretas(objeto no mundo real)
- **Atributos**: características das entidades;
- **Relacionamentos**: ação, associação que liga as entidades;



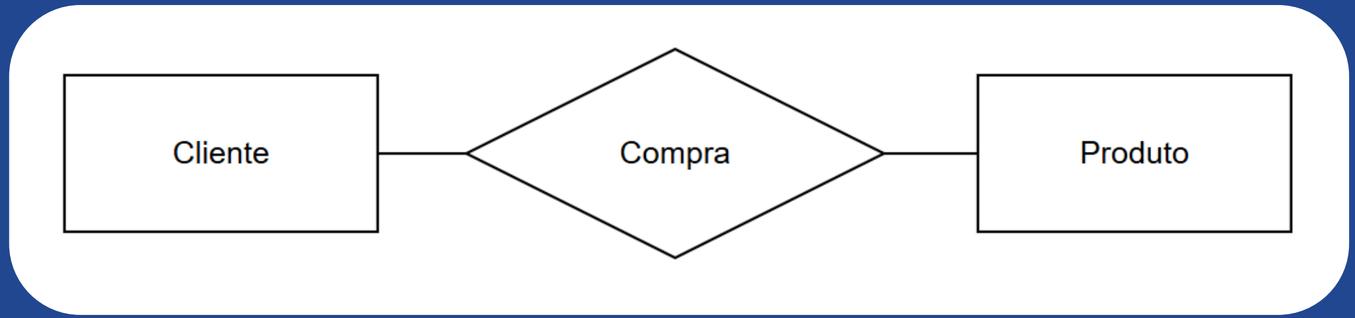
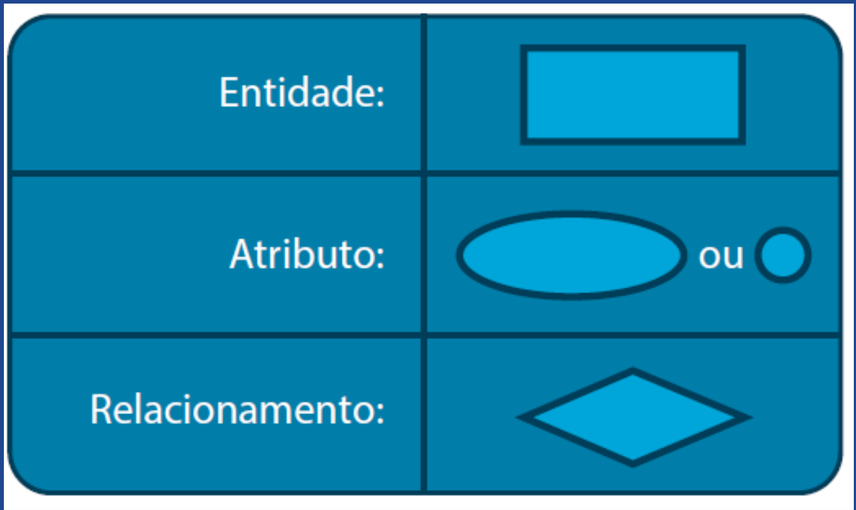


Diagrama DER

MODELO RELACIONAL, vamos usar de diagramas para entender o funcionamento lógico

- **Entidades:** Abstratas(não objeto) e concretas(objeto no mundo real)
- **Atributos**: características das entidades;
- **Relacionamentos**: ação, associação que liga as entidades;



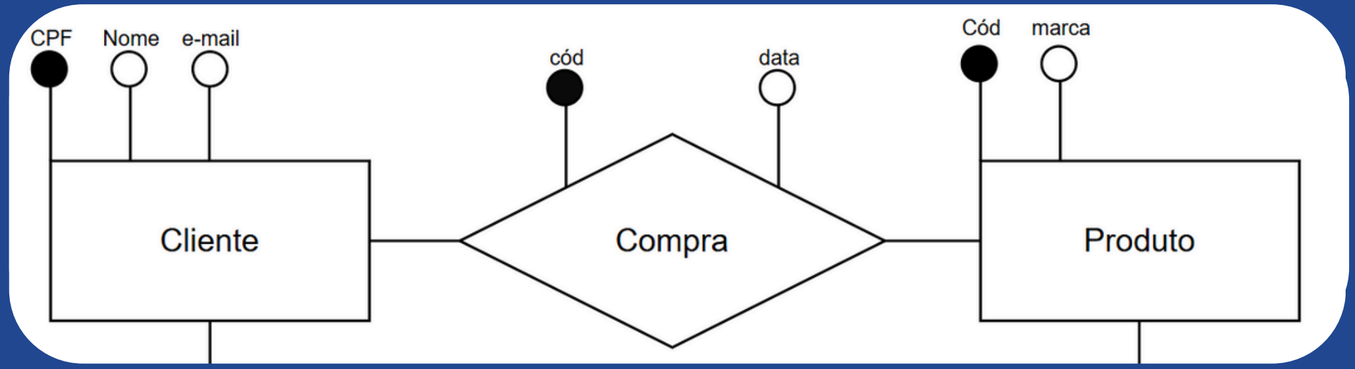
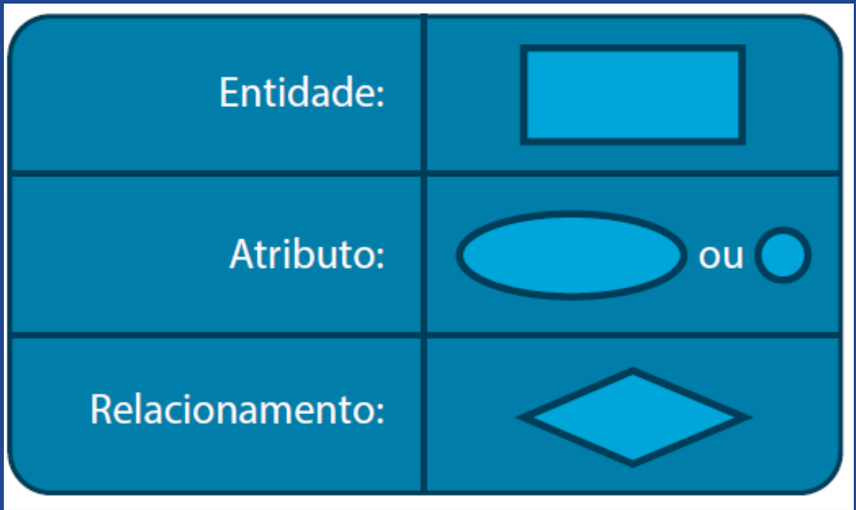
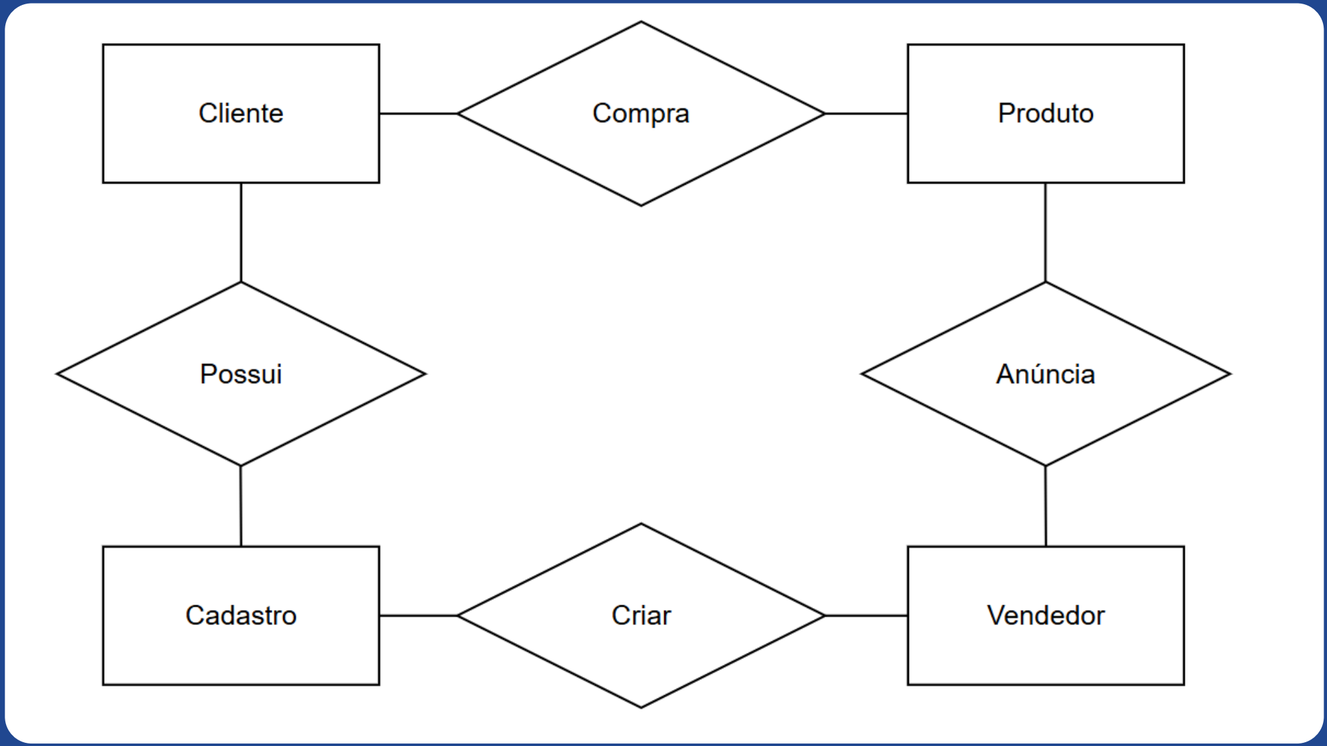


Diagrama DER

MODELO RELACIONAL, vamos usar de diagramas para entender o funcionamento lógico

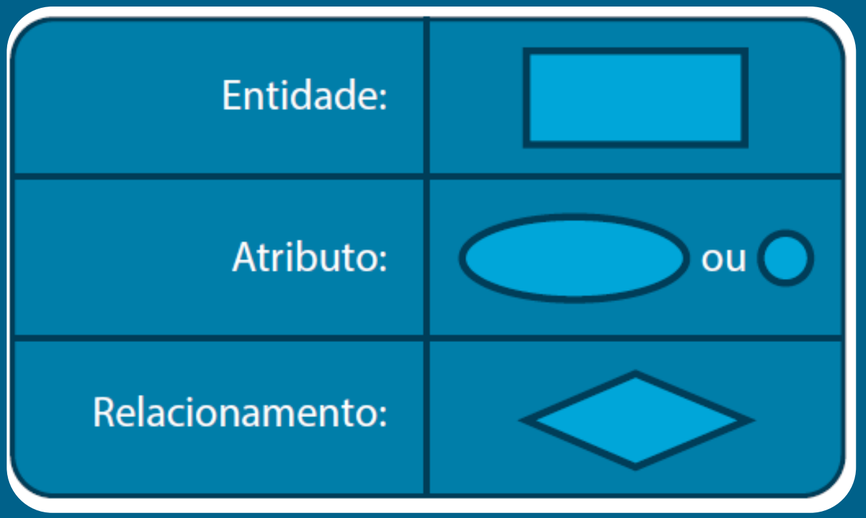
- **Entidades**
- **Atributos**;
- **Relacionamentos**:

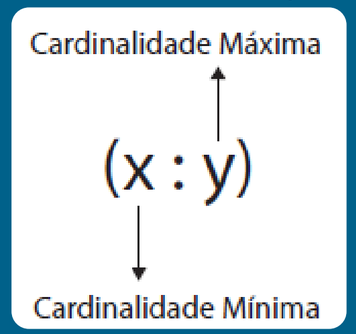


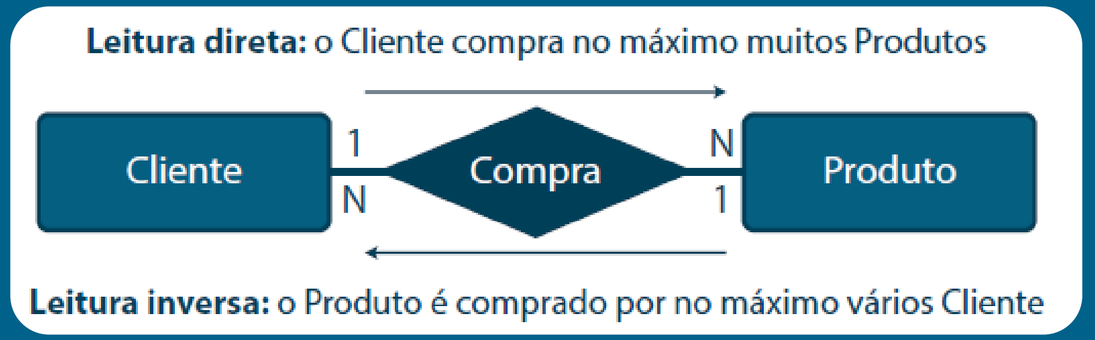


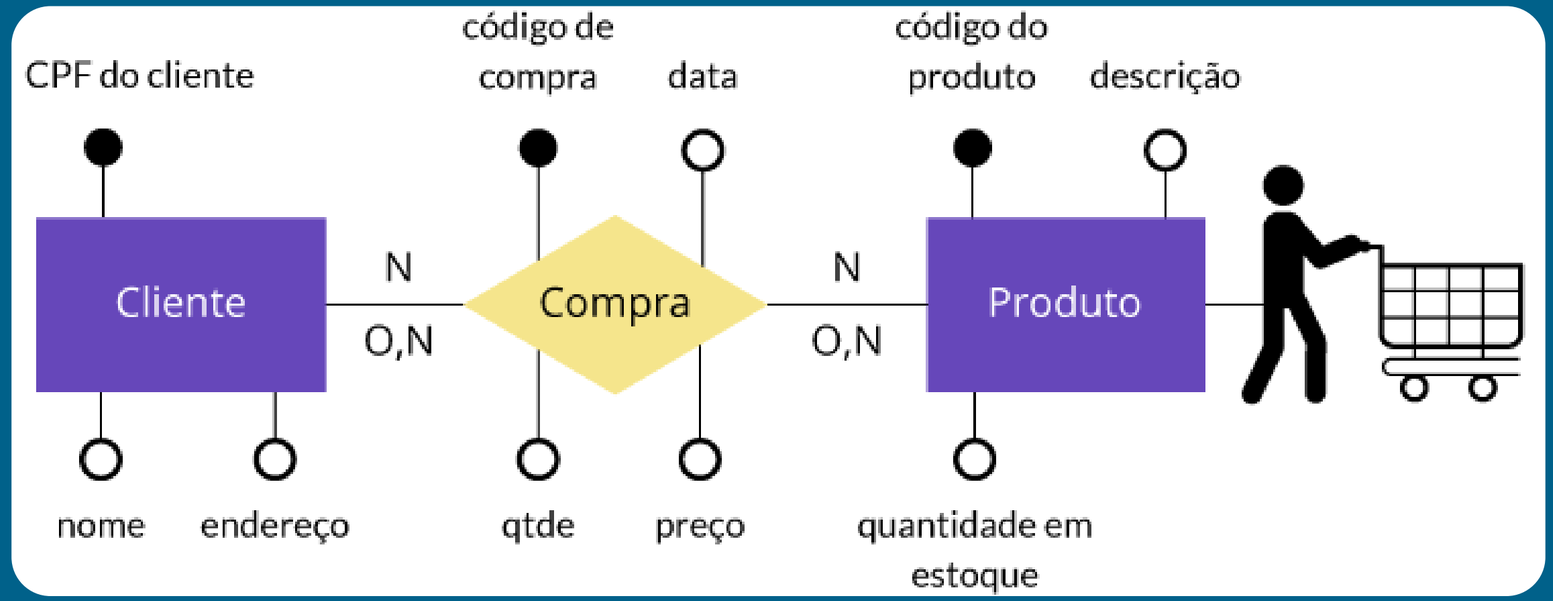
Cardinalidade

- **MODELO RELACIONAL,** vamos usar de diagramas para entender o funcionamento lógico
  - **Entidades:** Abstratas(não objeto) e concretas(objeto no mundo real)
  - **Atributos:** características das entidades;
  - **Relacionamentos:** ação, associação que liga as entidades;
  - **Cardinalidade:** ocorrência que uma entidade se relaciona com outra;









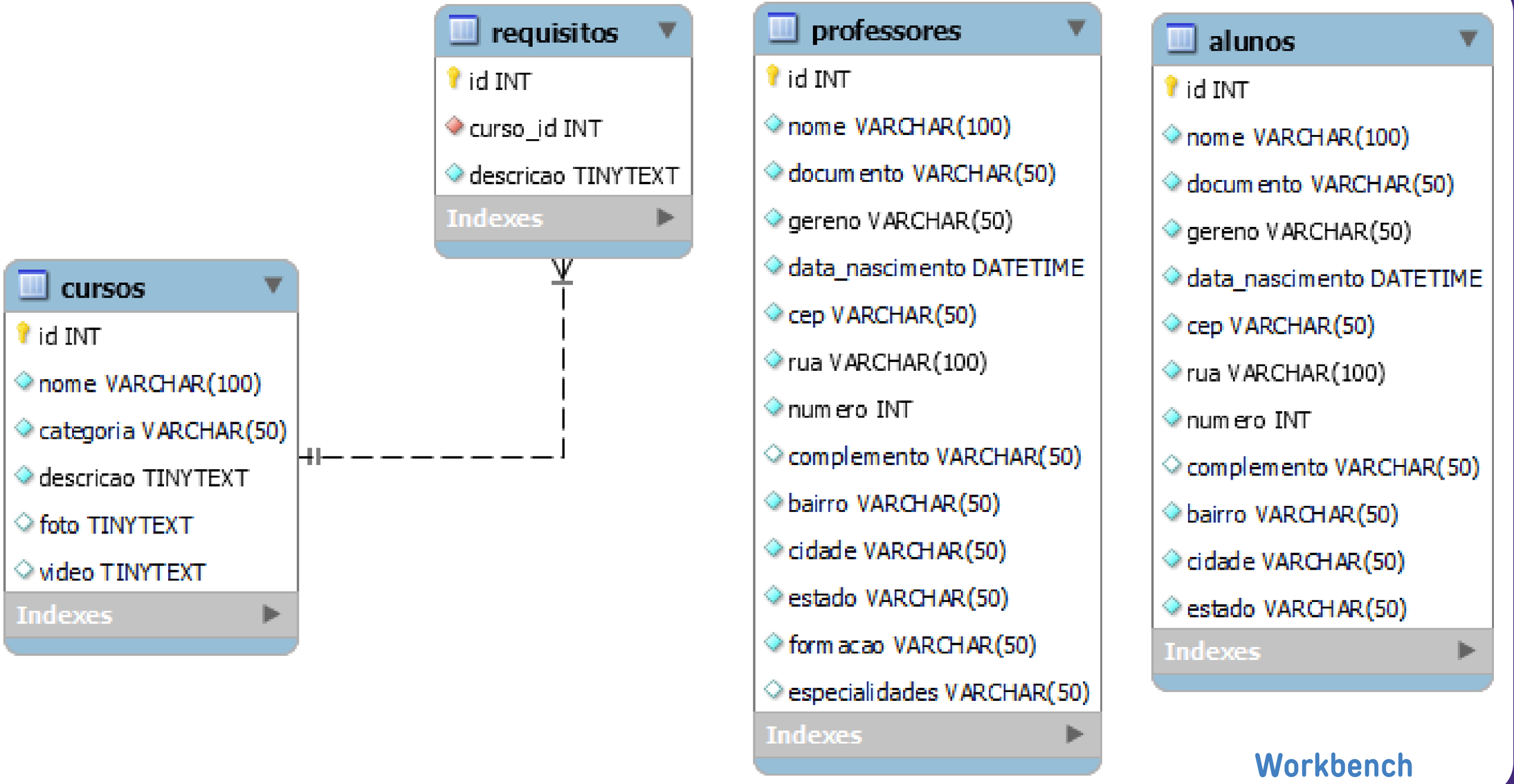
Aplicação ao DB

- Análise de requisitos, etapa é essencial, pois é com base nas informações fornecidas pelo cliente que conseguimos planejar e desenvolver os recursos necessários.

Normalmente, a partir da coleta de requisitos, é feita uma documentação detalhada, que inclui textos e diagramas. Os diagramas mais comuns para essa etapa são o diagrama de classes UML e o diagrama de entidade-relacionamento (DER). Esses diagramas ajudam a visualizar a estrutura do banco de dados e as relações entre suas tabelas. Com essas informações documentadas, a criação do banco de dados e de sua estrutura é feita de forma mais precisa e organizada.

Essa etapa garante que o banco de dados atenda às necessidades específicas do cliente, proporcionando um desenvolvimento mais eficiente e com menor risco de retrabalho.

Exemplo diagrama de Entidade e relacionamento (DER)

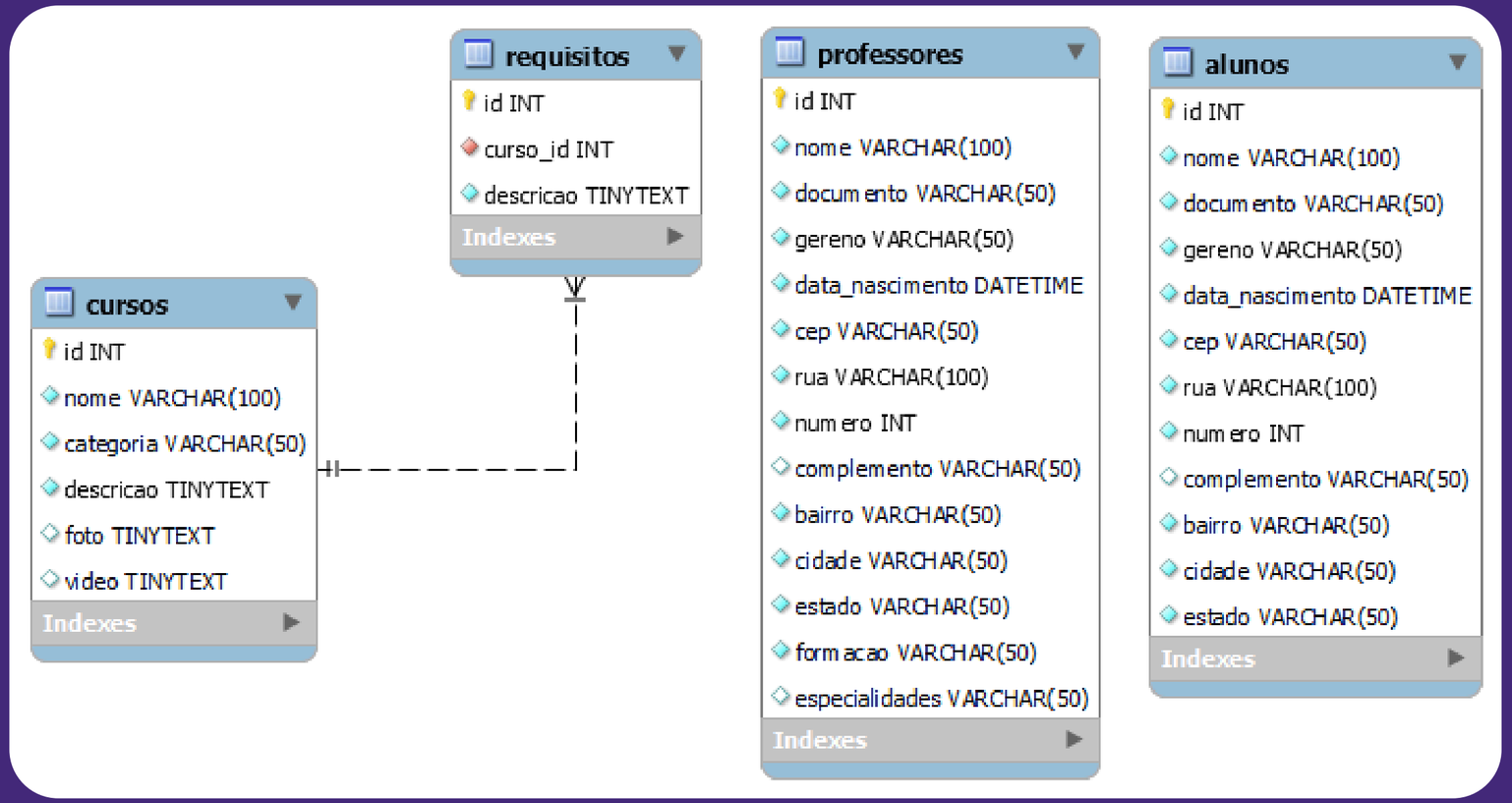


Workbench

Exemplo diagrama de Entidade e relacionamento (DER)

- **Diferença ente linha tracejada e contínua:**
  - Tracejada o relacionamento é opcional;
  - Contínua é relacionamento obrigatório;



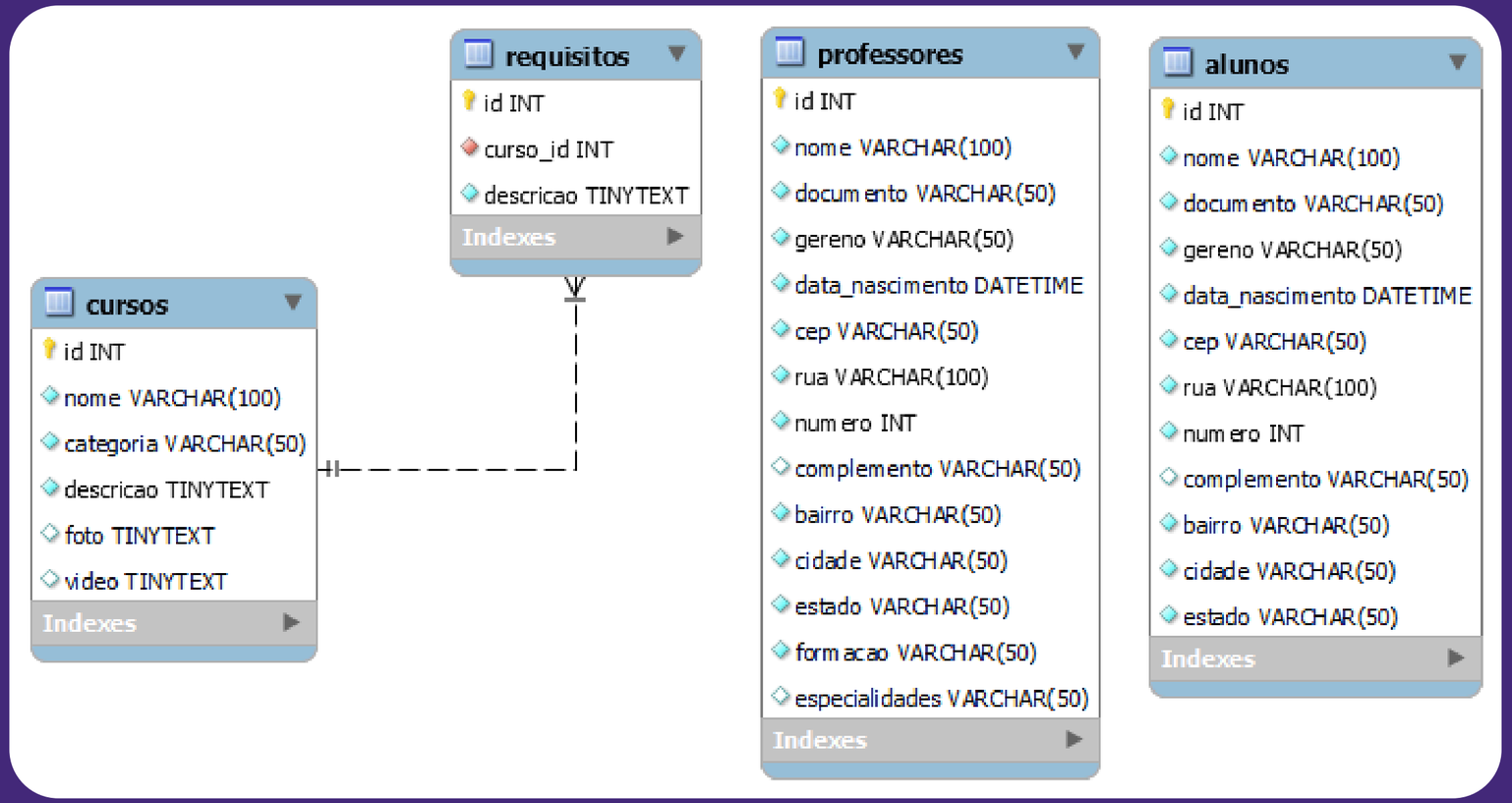


Workbench

Exemplo diagrama de Entidade e relacionamento (DER)

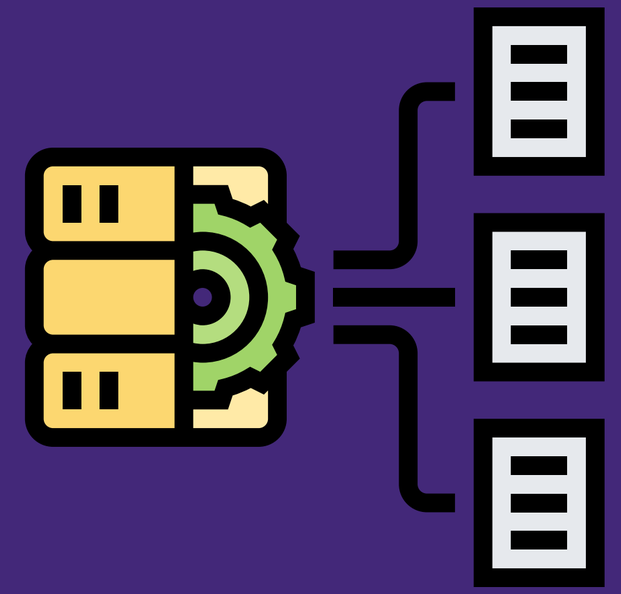
- **Diferença ente linha tracejada e contínua:**
  - Tracejada o relacionamento é opcional;
  - Contínua é relacionamento obrigatório;





Workbench

Importação e restauração dos banco de dados



- SGBD (como MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle etc.) que:
  - Entende como extrair os dados corretamente;
  - Garante a integridade da base;
  - Sabe como restaurar os dados para o estado original.
- Segurança em um Banco de dados:
  - Tempo de conexão;
  - Limite de acessos;
  - Criptografia...
- Importação e exportação servem para transferir o banco para outro servidor;
- Restore está ligado diretamente à recuperação de um banco a partir de um backup;
- Backups é uma prática de segurança de manter os dados. Lembre-se: DADOS são ATIVOS de uma empresa;
  - Completo;
  - Incremental;
  - Diferencial;

Workbench

Backups de bancos de dados:



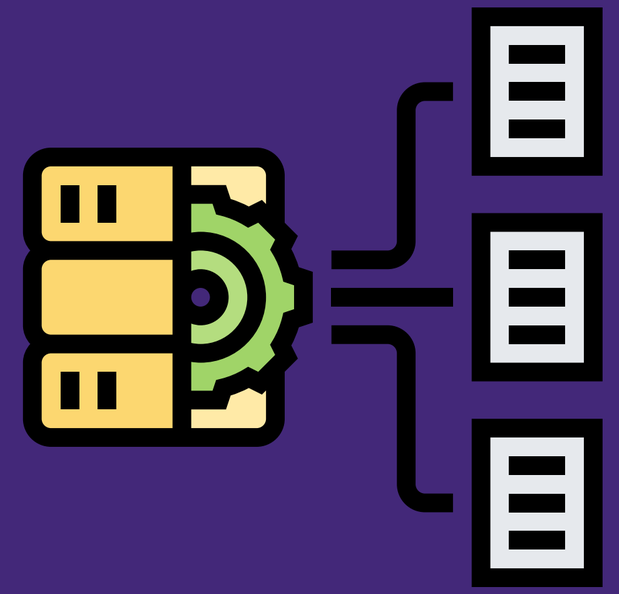
- **Backup completo:** Cria uma cópia integral de todos os dados do banco de dados.
  - **Ex:** Imagine que você anotou em seu caderno a aula de segunda até sexta e depois tirou foto de todos os dias.
- **Backup incremental:** Copia somente os dados alterados desde o **último backup.**
  - É mais rápido que o diferencial;
  - Ocupa menos espaço;
  - **Ex:** Imagine que você tem um caderno onde tira foto somente do que anotou, você escreveu na segunda e tirou foto, na terça é a mesma coisa ou seja, você tira foto das alterações feitas da última foto tirada(Foto = backup)
- **Backup diferencial:** Cria uma cópia dos dados que foram alterados desde o **último backup completo**.
  - Exige mais tempo devido o tamanho do backup;
  - Ocupa mais espaço;
  - **Ex:** Você tira foto a partir do último dia que tirou foto de todos os conteúdos, se tirou as fotos de tudo na segunda (completo), e na quarta feira você tira foto de tudo desde segunda, e na sexta você também tira foto tudo desde segunda;

Workbench

Backups

- **Rotinas de backups:**
  - **Diárias – Incrementa;**
  - **Semanais – Completo ou Diferencial;**
  - **Mensais – Completo;**
- **Pode ser realizado no sqlcmd:**
  - https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/tools/sqlcmd/sqlcmd-start-utility?view=sql-server-ver16
- **Pode ser realizado no .bat através do agendador de tarefas:**
  - Criamos um Script.bat;
  - Agendamos uma tarefa no agendador de tarefas;
- **Pode ser realizado no com softwares, CobianBackup:**
- **Pode ser feito com o próprio código do software;**

OBS: usamos comandos sqldump para automatizar em códigos;

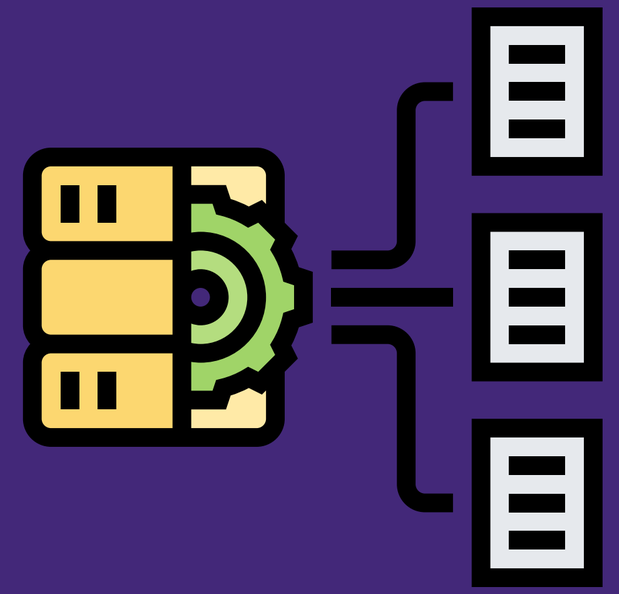


Workbench

Backups

Pode ser realizado no .bat através do agendador de tarefas:

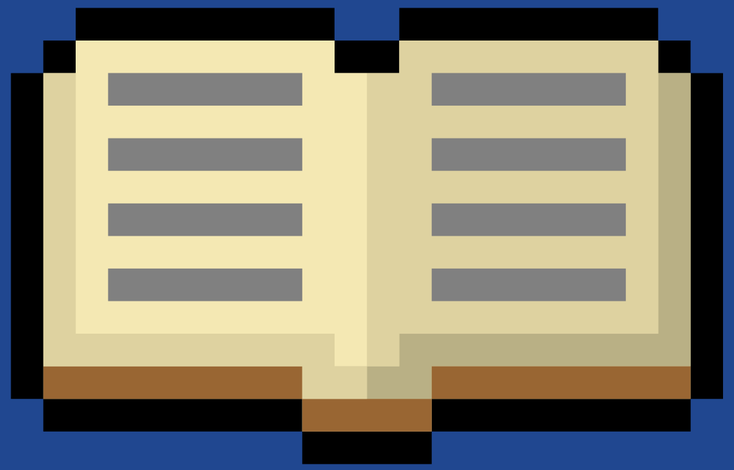
- Criamos um Script.bat;
- @echo off
-
- set "DIA=%DATE:~0,2%"
- set "MES=%DATE:~3,2%"
- set "ANO=%DATE:~6,4%"
-
- set "NOME=backupfull_%DIA%_%MES%_%ANO%.db"
-
- "C:\sqlite-tools-win-x64-3490200\sqlite3.exe" "C:\Users\13476\Desktop\Python\db\teste01.db" ".backup 'C:\Users\13476\Desktop\Python\backup\%NOME%'"
-



Workbench

SENAC

QUESTS



MENU

CONCLUA A QUEST E
CONQUISTE O TESOURO

